



Universidad
Tecnológica
del Perú

Universidad Tecnológica del Perú

Guía De Laboratorio 02

Sistema Inteligente de Apoyo Pedagógico y Gestión del Aprendizaje para Instituciones Educativas

INTEGRANTES – GRUPO 6:

Rivera Castañeda, Jesús Martín	- U21213646
Quispe Fernández, Alonso	- U20208103
Alanya Guevara, Ben Andre	- U21315933
Ninatanta Fernandez, Renato Ventura	- U21205210

ASIGNATURA:

Curso Integrador II: Software

DOCENTE:

Barturen Huaman, Renzo Renato

SECCIÓN:

31738

Lima - Perú

Viernes 11 de Setiembre del 2026

ÍNDICE

1. Organización y preparación del equipo.....	3
2. Preparación técnica y configuración del entorno.....	3
2. Control de versiones y trabajo colaborativo	4
2.1 Organización de la arquitectura del repositorio	4
2.2 Protocolos de integración y políticas de código.....	5
3. Diseño de experiencia de usuario y prototipado	7
3.1 Maquetación estructural y guía visual	7
3.2 Mapeo del recorrido e interfaces requeridas	9
3.2 Inventario mínimo de pantallas y estados	9

1. Organización y preparación del equipo

Para iniciar el desarrollo de ESTUD-IA, el equipo organizó sus responsabilidades tomando como referencia los roles de Scrum y las principales actividades necesarias para el proyecto. Debido a que el equipo es reducido, los integrantes pueden asumir más de una responsabilidad, manteniendo una función principal dentro del desarrollo.

Integrante / Responsabilidad	Función en el proyecto	Evidencia personal
Scrum Master / Developer	Organiza el trabajo del equipo, facilita las actividades de Scrum y ayuda a resolver impedimentos. También participa en el desarrollo.	Actas, seguimiento del Sprint y commits.
Product Owner / Developer	Prioriza el Product Backlog, valida las necesidades del producto y verifica que el desarrollo cumpla con el objetivo del proyecto.	Product Backlog, decisiones de prioridad y commits.
Developers	Diseñan, desarrollan, integran y prueban las funcionalidades de la plataforma.	Código, commits, Pull Requests y pruebas.
UX / Prototipado	Diseña los wireframes, componentes y prototipos de las interfaces de Alumno y Administrador.	Prototipos y componentes en Figma.
Calidad / Accesibilidad	Revisa el funcionamiento, diseño responsive, errores y criterios básicos de accesibilidad.	Checklist, pruebas y correcciones.

2. Preparación técnica y configuración del entorno

Para el desarrollo de ESTUD-IA se seleccionaron herramientas que permiten organizar el trabajo del equipo, diseñar la interfaz, desarrollar la aplicación y gestionar las versiones del proyecto. Se priorizaron herramientas de uso accesible y adecuadas para las necesidades del proyecto.

Herramienta / Tecnología	Uso en el proyecto	Verificación
GitHub	Repositorio del proyecto y gestión de Issues, Projects, Pull Requests y cambios.	Acceso al repositorio
Figma	Diseño de wireframes, componentes y prototipos navegables de la interfaz.	Prototipo en Figma
Visual Studio Code	Editor utilizado para desarrollar el Front-End, Back-End y gestionar el código.	Abrir el proyecto y revisar sus extensiones
Git	Control de versiones local y sincronización del código con el repositorio remoto.	git --version
Node.js 12.0.2	Entorno utilizado para ejecutar las herramientas necesarias del Front-End.	node --version / npm --version
PHP 8.4.3	Lenguaje utilizado para desarrollar los componentes del Back-End.	php --version
Ollama	Herramienta utilizada para ejecutar y gestionar modelos de Inteligencia Artificial de forma local para el Tutor IA.	ollama --version

Concepto	Definición operativa	Ejemplo en la aplicación
Herramienta	Software utilizado para realizar una actividad específica del proyecto.	VS Code, Git, Figma, Google Stitch y Ollama.
Plataforma	Entorno que reúne herramientas para desarrollar y gestionar el proyecto.	GitHub para gestionar código, Issues, Projects y Pull Requests.
Infraestructura	Recursos necesarios para desarrollar y ejecutar la aplicación.	Equipo local y servicios utilizados para ejecutar la aplicación.
Ambiente	Configuración utilizada para una etapa específica del desarrollo.	Desarrollo, pruebas y producción.
Configuración como código	Archivos que permiten organizar y mantener las configuraciones del proyecto.	Archivos de configuración del Front-End y Back-End.
Trazabilidad	Capacidad de relacionar una necesidad con su desarrollo y evidencia.	HU-01 → Issue → código → Pull Request → funcionalidad → prueba.

Capa / Área	Decisión base	Motivo pedagógico y técnico
Front-End	React 19 + Node.js 24 LTS + npm	Permite crear una interfaz dinámica, responsive y organizada para los diferentes roles de la aplicación.
Back-End	Laravel 12 + PHP 8.4	Facilita el desarrollo de la lógica del sistema, la autenticación y los servicios de la aplicación.
Datos	MySQL 8.4 LTS	Permite almacenar y organizar de forma estructurada la información académica y de los usuarios.
Arquitectura	Aplicación web + API REST	Separa la interfaz de la lógica del sistema y facilita la comunicación entre el Front-End y Back-End.
Desarrollo	Visual Studio Code	Proporciona un entorno común y ligero para desarrollar los diferentes componentes de la aplicación.
Colaboración	GitHub + Issues + Projects + Pull Requests	Permite organizar tareas, hacer seguimiento, controlar cambios y revisar el código.
Control de versiones	Git	Permite registrar los cambios y mantener un historial del código.
UX / Prototipado	Figma + Google Stitch	Permiten diseñar los flujos, interfaces y componentes antes de desarrollarlos.
Inteligencia Artificial	Ollama	Permite ejecutar y gestionar localmente los modelos utilizados para el Tutor IA.

2. Control de versiones y trabajo colaborativo

2.1 Organización de la arquitectura del repositorio

Para el desarrollo de la aplicación se establece una estructura organizada del repositorio, definiendo la distribución de carpetas, archivos y componentes que forman parte del proyecto. Esta organización permite separar de manera clara los distintos módulos y recursos de la aplicación, facilitando el desarrollo, mantenimiento y actualización del código. Asimismo, se establece una estructura de ramas que permite trabajar en diferentes funcionalidades de forma independiente y posteriormente integrar los cambios de manera controlada. De esta forma, se busca mantener un repositorio ordenado, facilitar la colaboración entre los integrantes del equipo y reducir posibles conflictos durante el desarrollo.

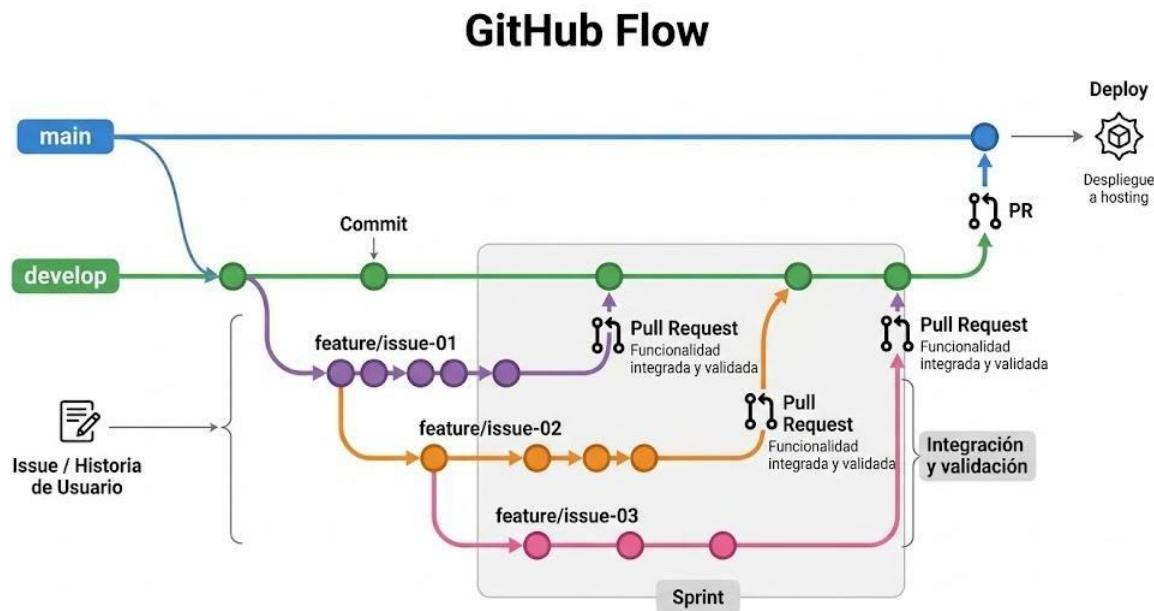


2.2 Protocolos de integración y políticas de código

Para el desarrollo de la aplicación, cada Historia de Usuario se registra como una Issue y cuenta con una rama independiente para realizar su desarrollo. Los cambios se registran mediante commits y, cuando la funcionalidad correspondiente al Sprint está terminada, se realiza un Pull Request hacia la rama develop para integrar y validar los avances. Una vez que las funcionalidades se encuentran integradas y funcionando correctamente en develop, se realiza un Pull Request hacia la rama principal, desde donde se realizará el despliegue de la versión estable en el hosting.

Elemento	Propósito	Error que evita
Repositorio	Centraliza el código y los archivos de la aplicación.	Evita tener archivos dispersos o diferentes versiones.
Commit	Registra los cambios realizados en el código.	Evita perder el historial de modificaciones.
Rama	Permite desarrollar una funcionalidad sin afectar la versión principal.	Evita generar errores en la versión estable.
Issue	Representa una Historia de Usuario pendiente y permite darle seguimiento.	Evita perder el control de las funcionalidades por realizar.
Pull Request	Permite proponer y revisar cambios antes de integrarlos.	Evita incorporar cambios sin verificarlos.
Project	Organiza las Issues y permite visualizar su estado y avance.	Evita perder el seguimiento de las tareas del proyecto.

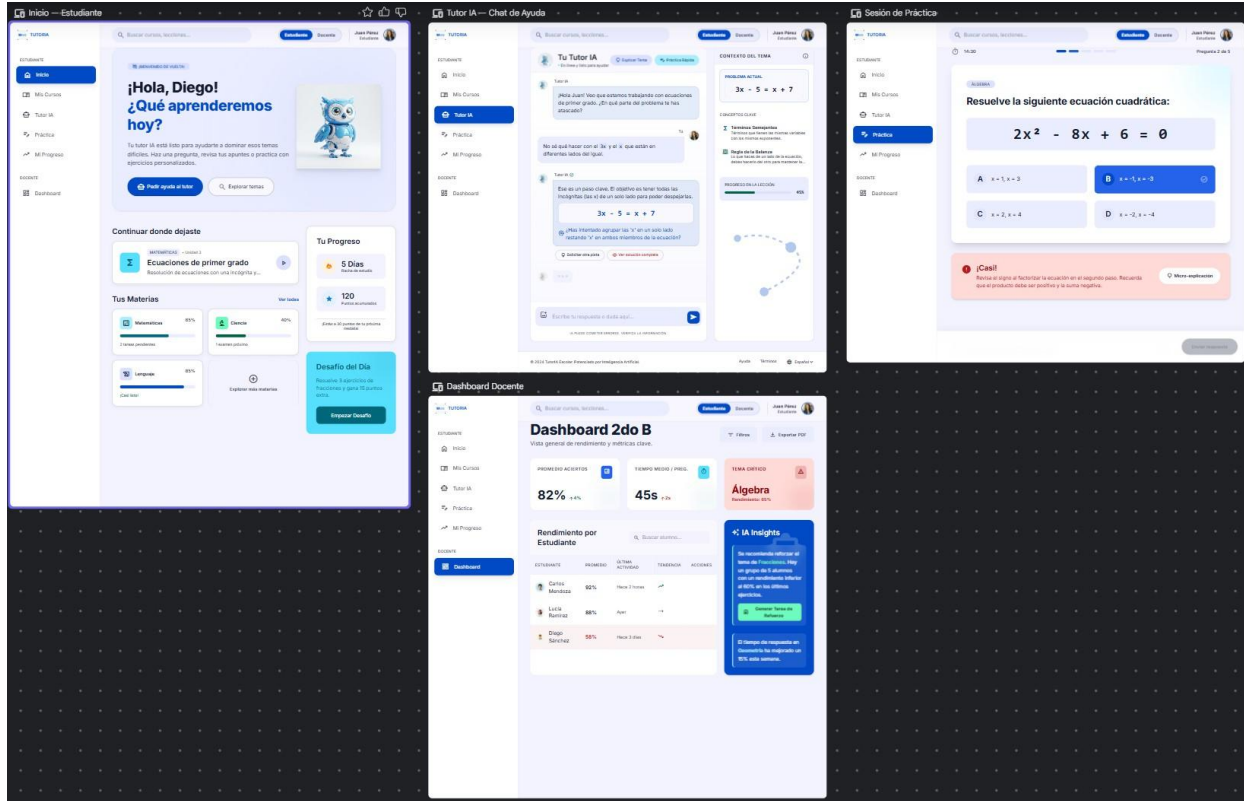
☐	☒	HU-19 Editar Curso enhancement	#19 - JesusRivX opened 1w ago	1	
☐	☒	HU-18 Crear Curso enhancement	#18 - JesusRivX opened 1w ago	1	
☐	☒	HU-17 Consultar Catálogo de Cursos enhancement	#17 - JesusRivX opened 1w ago	1	
☐	☒	HU-16 Consultar Panel Administrativo enhancement	#16 - JesusRivX opened 1w ago	1	
☐	☒	HU-15 Consultar Métricas del Aula	#15 - JesusRivX opened 1w ago		
☐	☒	HU-14 Consultar Cursos Asignados	#14 - JesusRivX opened 1w ago		
☐	☒	HU-13 Editar Usuario enhancement	#13 - JesusRivX opened 1w ago	1	
☐	☒	HU-12 Registrar Usuario enhancement	#12 - JesusRivX opened 1w ago	1	
☐	☒	HU-11 Consultar Usuarios enhancement	#11 - JesusRivX opened 1w ago	1	
☐	☒	HU-10 Consultar Panel Principal enhancement	#10 - JesusRivX opened 1w ago	1	
☐	☒	HU-08 Consultar Progreso de Aprendizaje enhancement	#9 - JesusRivX opened 1w ago		
☐	☒	HU-07 Consultar Resultados de Ejercicios enhancement	#8 - JesusRivX opened 1w ago		
☐	☒	HU-06 Recibir Pistas del Tutor IA	#7 - JesusRivX opened 1w ago		
☐	☒	HU-05 Consultar al Tutor IA enhancement	#6 - JesusRivX opened 1w ago	1	
☐	☒	HU-04 Resolver Ejercicios Prácticos enhancement	#5 - JesusRivX opened 1w ago	1	
☐	☒	HU-02 Consultar Cursos Disponibles enhancement	#4 - JesusRivX opened 1w ago	1	
☐	☒	HU-03 Consultar Contenido del Curso enhancement good first issue	#3 - JesusRivX opened 1w ago	1	
☐	☒	HU-09 Cerrar Sesión enhancement good first issue	#2 - JesusRivX opened 1w ago	1	
☐	☒	HU-01 Iniciar Sesión enhancement	#1 - JesusRivX opened 1w ago	1	



3. Diseño de experiencia de usuario y prototipado

3.1 Maquetación estructural y guía visual

La maquetación de la aplicación se definió buscando una interfaz clara, sencilla y adaptable a diferentes dispositivos, priorizando la facilidad de uso para los estudiantes. Para ello, se utilizaron Figma y Google Stitch en la elaboración de wireframes, distribución de elementos, componentes y flujos de navegación. La guía visual establece criterios comunes para mantener una apariencia uniforme en las diferentes pantallas de la aplicación, considerando colores, tipografías, botones, tarjetas, iconos y espacios.



3.2 Mapeo del recorrido e interfaces requeridas

Se definió el recorrido principal de la aplicación para identificar las acciones que realizará cada usuario y las interfaces necesarias para completar sus actividades. El flujo prioriza al alumno y administrador, considerando las funcionalidades desarrolladas durante el primer incremento.

Paso	Intención del usuario	Respuesta del sistema	Estado alterno
1	Iniciar sesión en la aplicación.	Valida las credenciales y muestra el panel según el rol.	Credenciales incorrectas; muestra un mensaje de error.
2	Consultar sus cursos.	Muestra los cursos disponibles para el usuario.	Sin cursos disponibles; muestra un mensaje informativo.
3	Seleccionar un curso.	Muestra el contenido y las actividades disponibles.	Curso no disponible; informa al usuario.
4	Revisar contenido o realizar ejercicios.	Muestra el contenido o ejercicio seleccionado.	Contenido no disponible; muestra un mensaje.
5	Consultar al Tutor IA o solicitar una pista.	Procesa la consulta y muestra una orientación al alumno.	Error de conexión o respuesta; permite volver a intentarlo.
6	Revisar resultados y progreso.	Muestra los resultados y el avance del alumno.	No existen actividades realizadas; muestra el estado inicial.
7	Gestionar usuarios o cursos.	Permite al administrador consultar, registrar o editar información.	Datos incompletos o inválidos; solicita corregirlos.
8	Cerrar sesión.	Finaliza la sesión y retorna al inicio de sesión.	Error recuperable; permite volver a intentarlo.

3.2 Inventario mínimo de pantallas y estados

Se identificaron las pantallas principales necesarias para cubrir el recorrido de los usuarios y las funcionalidades priorizadas de la aplicación. Cada pantalla considera también los estados básicos que pueden presentarse durante su uso.

ID	Pantalla / componente	Estado principal	Estados que deben diseñarse	Trazabilidad
UX-01	Inicio de sesión	Formulario de acceso	Correcto, credenciales inválidas o campos incompletos.	HU-01
UX-02	Panel del alumno	Cursos y actividades	Con información, sin cursos o sin actividades.	HU-02, HU-10
UX-03	Cursos disponibles	Lista de cursos	Cursos disponibles o sin cursos.	HU-02
UX-04	Contenido del curso	Contenidos disponibles	Contenido cargado o sin contenido.	HU-03
UX-05	Ejercicios	Ejercicio activo	Respuesta correcta, incorrecta o ejercicio completado.	HU-04, HU-07
UX-06	Tutor IA	Consulta y respuesta	Cargando, respuesta o error de conexión.	HU-05, HU-06
UX-07	Progreso y resultados	Avance del alumno	Con resultados o sin actividades.	HU-07, HU-08
UX-08	Gestión de usuarios	Lista de usuarios	Con usuarios, sin usuarios o error.	HU-11, HU-12, HU-13
UX-09	Gestión de cursos	Lista y formulario	Cursos registrados, crear, editar o error.	HU-17, HU-18, HU-19
UX-10	Panel administrativo	Información general	Con información o sin datos.	HU-16
UX-11	Panel docente	Cursos y métricas	Con información, sin cursos o sin métricas.	HU-14, HU-15
UX-12	Cierre de sesión	Sesión finalizada	Confirmación o error.	HU-09